西安交通大学食堂评价系统

软件需求规格说明书

文档编号	SRS-XJTU-CANTEEN-2026-01
版本号	V2.0
最后更新日期	2026-04-04
适用阶段	课程项目需求分析
编制小组	第九组： 、、、、、

《软件工程》课程项目文档

文档修订记录

日期	版本号	操作类型	经办人	活动描述
2026-03-14	V1.0	初稿	第九组	形成面向“窗口点评+搜索+推荐”的初版需求说明。
2026-04-04	V2.0	修订	第九组	依据最新会议记录，统一术语，补充收藏、拉黑、访问历史、“今天吃什么”和 AI 推荐需求，并明确管理员独立管理页面。

1 概述

1.1 编写目的

本文档用于作为“西安交通大学食堂评价系统”的正式需求规格说明书，明确系统边界、用户角色、功能性需求、非功能性需求及分析模型，作为后续概要设计、数据库设计、接口设计、测试用例编写和课程答辩展示的统一依据。

1.2 项目范围

系统定位为面向校内师生的食堂窗口评价 Web 系统。需求规格层面覆盖核心能力与扩展预留能力两部分：核心能力包括注册/登录、浏览搜索、排行榜、评论互动、个人中心基础功能与管理员维护；扩展能力包括收藏、拉黑、访问历史、“今天吃什么”和 AI 推荐等。实现边界以优先级为准，其中 P0 为本阶段必须落地功能，P1/P2 允许后置实现、规则模拟或仅保留接口/页面入口。系统不涉及支付、点餐、库存、排队、校外商家接入及独立移动端 App。

1.3 参考资料

- 《2-1 软件需求规格说明书》模板文档。
- 《立项报告》中的项目目标、范围、进度与风险约束。
- 2026 年 3 月会议记录

1.4 术语解释

术语/缩写	解释
食堂	校内一个餐饮场所，是窗口的上级实体。

窗口	食堂内部具体售卖单元，是浏览、评论、收藏、拉黑和推荐的核心对象。
评论	前台用户提交并查看的评分与文字内容，是业务展示口径。
评价记录（review）	后端数据库中的评论业务实体；在语义上与“评论”对应，为设计说明书中的统一数据对象。
普通用户	系统基础用户角色。未登录时可浏览、搜索、查看排行榜；登录后可执行评论与个人化操作。
管理员	拥有后台管理权限的用户，可维护食堂/窗口信息并治理评论内容。
核心功能（P0）	本阶段必须实现并参与联调验收的功能范围，与立项报告中的核心建设范围一致。
扩展功能（P1/P2）	在需求规格中保留的合法需求范围；可按时间条件实现、规则模拟或仅预留接口/页面入口。
今天吃什么	面向用户的规则/随机推荐功能；首版可基于热门度、历史偏好和黑名单过滤实现。
AI 推荐	扩展型个性化推荐功能；课程阶段允许采用规则模拟或接口预留，不要求接入真实大模型。

2 业务及用户介绍

2.1 业务背景

校园食堂属于高频、刚需且选择成本明显的生活场景。现有信息主要依赖口口相传，缺乏统一入口来集中展示“去哪里吃、值不值、口味如何、避雷哪些窗口”等决策信息。本项目希望通过窗口评分与内容沉淀，帮助学生更快完成就餐选择，同时为食堂管理提供结构化反馈。

2.2 产品目标

- 构建一个可运行、可演示、可维护的校园食堂评价系统原型。
- 形成“浏览 - 搜索 - 评价 - 排行 - 推荐”的核心闭环，降低就餐决策成本。
- 为管理员提供内容维护能力，保证基础信息与评论内容的可控性。
- 在不影响核心交付的前提下，为收藏、拉黑、访问历史和 AI 推荐等能力预留扩展空间。

2.3 用户角色与权限

角色	身份特征	主要目标	关键权限
普通用户	校内师生用户（未	快速完成窗口浏览、搜索、评价与	未登录时可浏览、搜

	登录/已登录）	个性化选择	索、查看排行榜；登录后可发布评论、查看个人中心；收藏、拉黑、访问历史、推荐等属于扩展能力
管理员	拥有后台权限的系统维护者	维护系统内容与治理评论	可进入独立管理页面，维护食堂/窗口基础信息并删除违规评论；用户状态、标签与推荐配置可按进度扩展

2.4 业务边界与约束

- 系统面向校内食堂评价场景，不纳入支付、点餐、库存、排队、校外商家以及学校正式业务系统对接。
- 本项目采用前后端分离的 Web 形态实现。
- 按照进度要求，第 5 周前需跑通基础架构，第 6 周完成核心代码，第 7 周进入文档与答辩准备；因此验收口径以 P0 主链路为先。
- 需求设计遵循“核心功能优先、扩展功能后置”的原则：P0 功能必须实现并参与联调验收；P1/P2 功能属于合法需求范围，但可按时间条件实现、规则模拟或仅预留接口/页面入口。

3 业务需求描述

3.1 总体功能结构

系统整体划分为六类能力：认证与权限、浏览与搜索、评论互动、个人中心、推荐服务、后台管理。其功能结构如图所示。

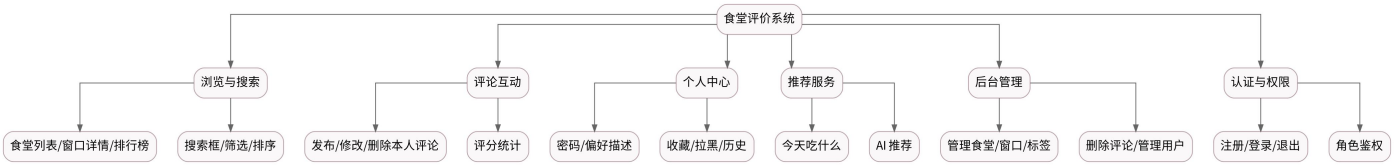


图 3-1 系统总体功能结构图

3.2 需求优先级划分

优先级	边界定义	功能范围	阶段要求
P0	核心实现范围	注册/登录/退出、食堂与窗口浏览、搜索筛选、评分榜/热度榜、发布评论、评论列表、个人中心基础资料、管理员维护食堂/窗口、管理员删评	必须在第 5-6 周完成并联调验收

P1	条件实现/预留	本人修改/删除评论、收藏、访问历史、黑名单过滤、“今天吃什么”、偏好描述、用户状态维护	可在第 6-7 周实现，或先保留接口/页面入口
P2	扩展优化	AI 推荐、推荐理由、标签体系精细化、推荐策略调优、视觉与运营分析增强	允许仅做规则模拟、原型说明或接口预留

3.3 功能性需求列表

以下采用“FR-编号”方式描述系统的功能性需求，并通过优先级明确其实现边界：P0 为本阶段必须实现，P1 为条件实现或接口预留，P2 为扩展优化。

编号	模块	需求描述	参与角色	优先级
FR-01	认证	系统应支持用户注册、登录和退出登录。	普通用户/管理员	P0
FR-02	权限	系统仅设置普通用户和管理员两类角色，并按登录状态与角色控制页面及接口访问权限。	普通用户/管理员	P0
FR-03	浏览	系统应展示食堂列表、窗口列表和窗口详情页，供用户只读查看。	普通用户/管理员	P0
FR-04	搜索	系统应提供搜索框，支持按关键字查询食堂名称、窗口名称以及类别/预置标签。	普通用户/管理员	P0
FR-05	筛选排序	系统应支持按食堂、类别、评分、人气等条件进行筛选或排	普通用户/管理员	P0

		序。		
FR-06	排行榜	系统应提供评分榜、热度榜等排行展示页面。	普通用户/管理员	P0
FR-07	评论	登录用户应可对窗口提交评分与文字评论。	普通用户	P0
FR-08	评论管理	管理员应能删除违规评论；普通用户修改和删除本人评论属于扩展能力，可在本阶段后半程实现或先预留接口。	普通用户/管理员	P1/P0
FR-09	业务规则	系统应保证同一用户对同一窗口最多保留一条有效评论，重复提交按更新处理。	系统	P0
FR-10	个人资料	用户应可查看个人基础信息并修改密码；昵称、显示 ID 与口味偏好描述可作为扩展字段逐步完善。	普通用户	P0
FR-11	访问历史	用户浏览窗口详情时，系统应自动记录访问历史，并支持在个人中心查看。	普通用户	P1
FR-12	收藏	用户应可收藏或取消收藏窗口，并在个人中心查看收藏列表。	普通用户	P1
FR-13	拉黑	用户应可将窗口加入黑名单或移	普通用户	P1

		出黑名单。		
FR-14	推荐过滤	系统在生成推荐结果时应自动排除黑名单窗口。	系统	P1
FR-15	今天吃什么	系统应从候选窗口中给出规则/随机推荐结果，并支持刷新查看不同结果；未登录状态下允许退化为热门随机推荐。	普通用户	P1
FR-16	AI 推荐	系统可结合偏好描述、历史行为和标签匹配生成带推荐理由的个性化结果；课程阶段允许仅完成接口预留、规则模拟或页面说明。	普通用户	P2
FR-17	管理端入口	管理员应拥有独立前端管理页面。	管理员	P0
FR-18	内容维护	管理员应可维护食堂与窗口基础信息；标签若未单独建表，可先以预置字典、枚举或静态配置方式维护。	管理员	P0
FR-19	用户管理	管理员可按需要维护用户角色与状态；该能力不作为本阶段核心验收前提。	管理员	P1
FR-20	异常提示	当搜索无结果、	系统	P0

		权限不足或提交失败时，系统应给出明确可理解的提示。		

3.4 关键业务规则

- BR-01：普通用户在未登录状态下只能执行浏览、搜索与查看排行榜；登录后方可发表评论、收藏、拉黑、查看历史或获取个性化推荐。
- BR-02：评论发布、修改和删除必须发生在登录状态下，且普通用户仅能操作本人评论。
- BR-03：同一用户对同一窗口仅允许存在一条有效评论；再次提交时按“更新当前评论”处理。
- BR-04：被用户拉黑的窗口不得出现在“今天吃什么”和 AI 推荐的候选集中，直至用户取消拉黑。
- BR-05：访问历史在用户查看窗口详情页时自动生成，历史属于个人私有数据，仅本人可查看。
- BR-06：标签至少分为“窗口标签”和“口味/偏好标签”两类，以支撑搜索与推荐。
- BR-07：管理员进行增删改和删评等关键操作时，应产生可追溯日志。

3.5 系统用例图

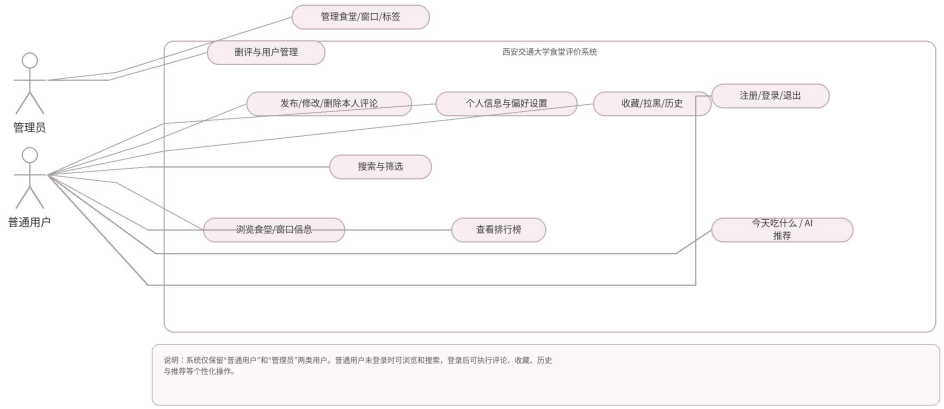


图 3-2 系统核心用例图

3.6 用例表

用例编号	用例名称	参与者	简要说明
UC-01	浏览与搜索窗口	普通用户/管理员	查看食堂入口、窗口列表、搜索与筛选结果。

UC-02	查看排行榜	普通用户/管理员	查看评分榜与热度榜，为就餐决策提供参考。
UC-03	注册/登录	普通用户/管理员	完成身份确认并进入对应功能范围。
UC-04	发布评论	普通用户	对窗口提交评分与文本评论。
UC-05	修改/删除本人评论	普通用户	维护本人已发布评论。
UC-06	管理个人信息与偏好	普通用户	修改密码、显示 ID、口味偏好描述等。
UC-07	收藏/拉黑窗口	普通用户	将常用或不喜欢的窗口加入对应列表。
UC-08	查看访问历史	普通用户	查看最近浏览过的窗口记录。
UC-09	今天吃什么 / AI 推荐	普通用户	获取随机推荐或带理由的个性化推荐；未登录时展示简化推荐结果。
UC-10	后台内容维护	管理员	维护食堂/窗口/标签信息、删除评论、管理用户状态。

3.7 重点用例规约

3.7.1 UC-01 浏览与搜索窗口

参与者	普通用户（未登录/已登录）、管理员
前置条件	系统处于可访问状态；用户进入首页。
触发条件	用户点击食堂入口或在搜索框输入关键字。
基本流程	1）进入首页；2）查看食堂列表、排行榜或输入关键字；3）系统返回符合条件的窗口列表；4）用户进入窗口详情查看评分、简介和评论。普通用户未登录时仅执行只读浏览。
异常流程	若无匹配结果，系统展示空状态、相近关键词或热门窗口作为兜底。
后置条件	若进入详情页且普通用户已登录，则自动写入访问历史。

3.7.2 UC-04/05 发布、修改与删除评论

参与者	普通用户
前置条件	用户已登录，目标窗口存在且可访问。
触发条件	用户在窗口详情页点击“发表评论”或“编辑我的评论”。
基本流程	1）用户输入评分和评论内容；2）系统校验登录态与字段合法性；3）系统保存或更新评论，并刷新窗口统计数据；4）用户可

	在个人中心查看自己的评论列表。
异常流程	权限不足、评分越界、目标窗口不存在时，系统返回错误提示；非本人评论不可编辑或删除。
后置条件	同一用户对同一窗口只保留一条有效评论记录。

3.7.3 UC-09 今天吃什么 / AI 推荐

参与者	普通用户
前置条件	推荐服务可用；若为 AI 推荐则建议用户已登录并填写偏好描述。
触发条件	用户点击“今天吃什么”按钮或 AI 按钮。
基本流程	1）系统读取候选窗口集合；2）若普通用户已登录，则加载偏好、评分、收藏、历史与黑名单；未登录时退化为热门/规则推荐；3）执行过滤与排序/随机逻辑；4）输出推荐结果与理由；5）用户可刷新以获取不同推荐。
异常流程	若推荐候选不足，则回退到热门窗口集合；若 AI 服务不可用，则退化到规则推荐。
后置条件	系统可记录推荐结果供后续分析；黑名单窗口始终被排除。

3.7.4 UC-10 后台内容维护

参与者	管理员
前置条件	管理员已登录并具备后台访问权限。
触发条件	管理员进入后台页面后发起新增、修改、删除或删评操作。
基本流程	1）管理员查看内容列表；2）新增或修改食堂/窗口/标签信息；3）删除违规评论或调整用户状态；4）系统保存变更并写入操作日志。
异常流程	若数据校验失败、目标记录不存在或权限不足，系统返回失败原因并回滚操作。
后置条件	前台展示数据与后台维护结果保持一致。

3.8 域模型类图

下图为需求分析阶段的概念域模型。它体现了业务对象之间的关系，不完全等同于当前阶段已冻结的数据库表；例如 Favorite、BlacklistRecord、VisitHistory 和 RecommendationRecord 在实现上可作为扩展实体逐步落地。

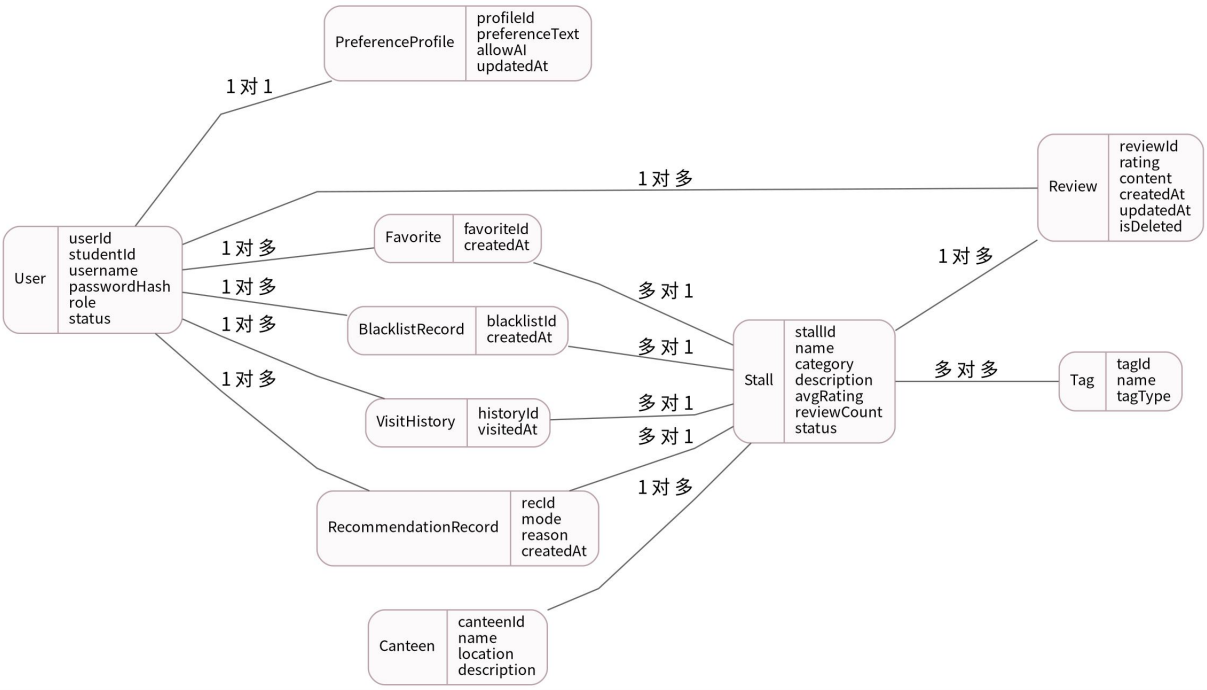

PreferenceProfile
profileId
preferenceText
allowAI
updatedAt
1 对 1
Review
reviewId
rating
content
createdAt
updatedAt
isDeleted
1 对 多
User
userId
studentId
username
passwordHash
role
status
1 对 多
Favorite
favoriteId
createdAt
多 对 1
1 对 多
BlacklistRecord
blacklistId
createdAt
多 对 1
1 对 多
Stall
stallId
name
category
description
avgRating
reviewCount
status
1 对 多
多 对 多
Tag
tagId
name
tagType
1 对 多
VisitHistory
historyId
visitedAt
多 对 1
多 对 1
1 对 多
RecommendationRecord
recId
mode
reason
createdAt
Canteen
canteenId
name
location
description

图 3-3 域模型类图

3.9 关键活动图

3.9.1 活动图 A：搜索 - 浏览 - 评论流程

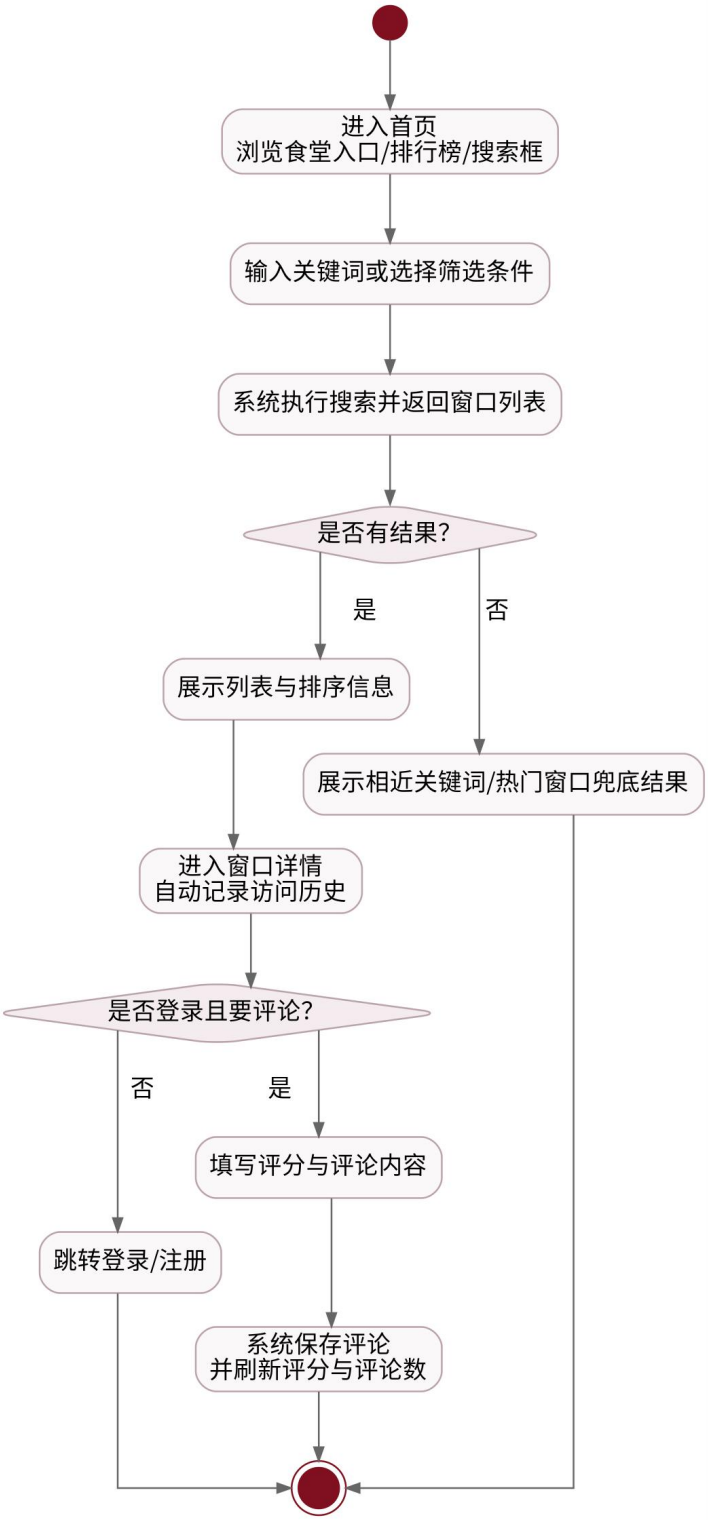


图 3-4 用户搜索、浏览并评论窗口活动图

3.9.2 活动图 B：推荐生成流程

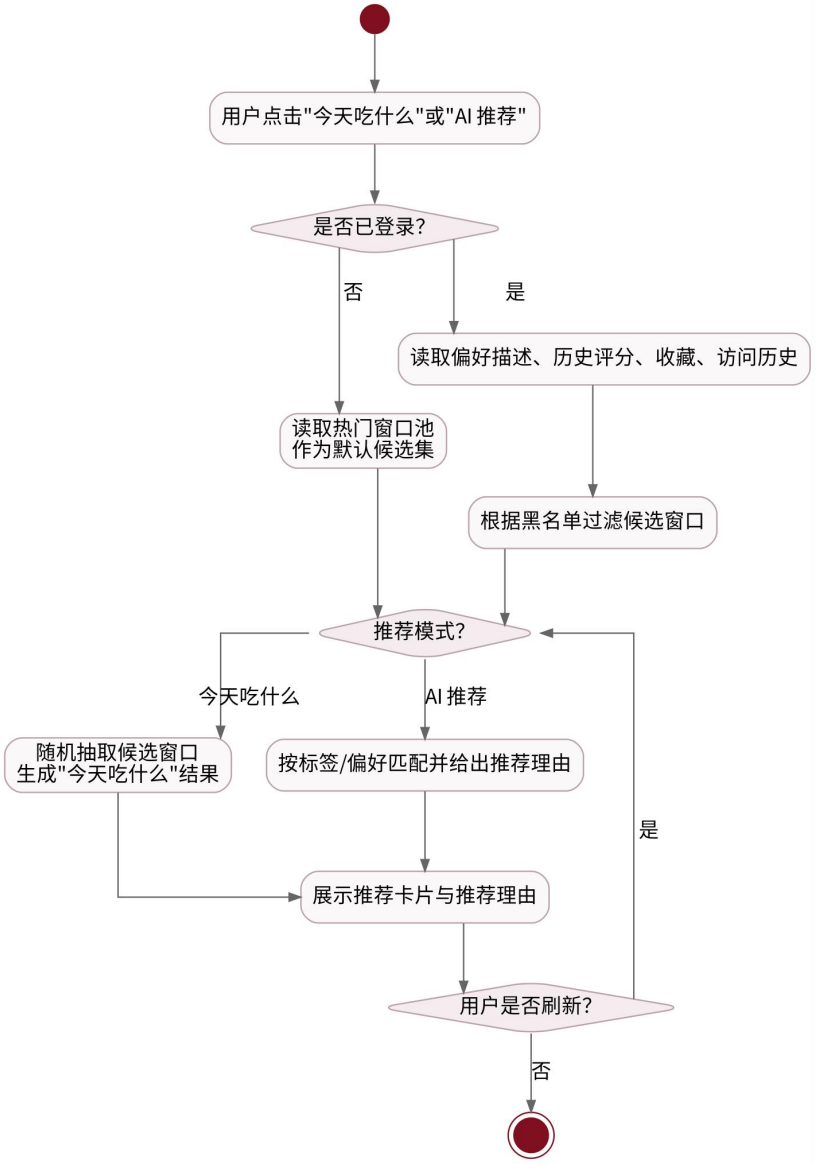


图 3-5 “今天吃什么”与 AI 推荐活动图

4 非功能性需求

非功能性需求从可用性、性能、可靠性、安全性、可扩展性与界面等方面约束系统实现质量；其中 P0 主链路应优先满足这些质量要求。

编号	类别	需求描述	衡量指标/说明
NFR-01	可用性	界面应支持用户在较少步骤内完成搜索、查看详情和评论。	核心主流程不超过 3 步；无结果场景给出明确提示。
NFR-02	界面友好性	前端界面应保持风格统一，重点突出搜索框、排行榜、推荐按钮和个人中心入口。	导航命名一致；按钮、提示语和表单字段含义明确。

NFR-03	性能	常见校园网络环境下，窗口搜索与排行榜接口应在可接受时间内返回。	页面切换 ≤ 1 s；搜索结果 ≤ 2 s；推荐结果 ≤ 3 s。
NFR-04	可靠性	核心功能在演示与联调期间应保持稳定，不因异常输入导致系统崩溃。	单次请求成功率 ≥ 99%；关键数据支持备份与恢复。
NFR-05	安全性	密码不得明文存储，后台页面和关键接口需进行鉴权控制。	使用哈希存储密码；基于角色做接口权限校验。
NFR-06	内容治理	评论内容应支持敏感词过滤或人工删除治理。	管理员能删除评论并留存操作日志。
NFR-07	隐私保护	访问历史、收藏、黑名单与偏好描述属于用户私有数据。	默认仅本人可见；用于推荐时应有说明与开关。
NFR-08	可扩展性	系统架构应便于后续增加推荐策略、扩展实体表和更多统计接口。	保持模块分层清晰；扩展功能不破坏既有核心接口。
NFR-09	兼容性与部署	系统应至少支持课程演示所需的主流桌面浏览器环境。	建议兼容 Chrome/Edge 最新稳定版；支持校园网部署。

4.1 用户界面需求

- 首页应突出搜索框、排行榜、“今天吃什么”按钮、AI 推荐按钮和个人中心入口。
- 管理员页面应与普通用户页面明显区分，并提供便于增删改的列表视图。
- 推荐结果需给出尽量简洁的推荐理由，帮助用户理解“为什么推荐”。
- 页面可适度加入校园或食堂相关插图，但不应影响主流程操作效率。

4.2 运行环境与实现约束

- 建议采用前后端分离架构，前端负责界面与交互，后端负责认证、业务逻辑与数据访问。
- 数据库当前可优先围绕 user、canteen、stall、review 四张核心表建设，再逐步增加 favorite、history、blacklist 等扩展表。
- 接口命名、字段层级和返回结构应尽早冻结，减少第 6 周联调返工风险。

5 数据需求与验收要点

5.1 核心数据对象

- 用户：账号、角色、密码摘要、偏好描述、状态。
- 食堂：名称、位置、简介。
- 窗口：所属食堂、名称、分类、标签、评分均值、评论数量、状态。
- 评论：评论用户、目标窗口、评分、内容、创建时间、删除标记。

- 扩展数据：收藏、黑名单、访问历史、推荐记录等。

5.2 验收标准

验收维度	验收标准	优先级
功能闭环	用户可完成浏览、搜索、查看排行、登录、发表评论；管理员可维护内容并删除评论。	P0
扩展能力	收藏/黑名单/访问历史及“今天吃什么”属于扩展能力；AI 推荐允许以规则模拟、接口预留或原型说明方式体现，不作为阻塞提交条件。	P1/P2
界面体验	页面结构清晰，错误提示可理解，管理页与用户页区分明显。	P0
性能稳定	演示环境下搜索、评论和推荐功能运行稳定，无明显卡顿或崩溃。	P0
文档一致性	需求说明、设计说明和实现范围保持一致，核心字段与接口命名不自相矛盾。	P0

6 审批意见（课程文档留档）

以下区域保留给课程提交或组内评审时补充。

职能/角色	意见
组内评审	_____
课程教师/助教	_____

日期：_____ 签名：_____